

## 经济型工业路由器，4G接入，云管理与安全防护



## InRouter302 工业路由器

· 4G

· Wi-Fi

· 云管理

· 安全

# 1. 产品概述

InRouter302（IR302）系列是一款面向工业与商业物联网场景的经济型无线路由器，集成4G、Wi-Fi与VPN能力。

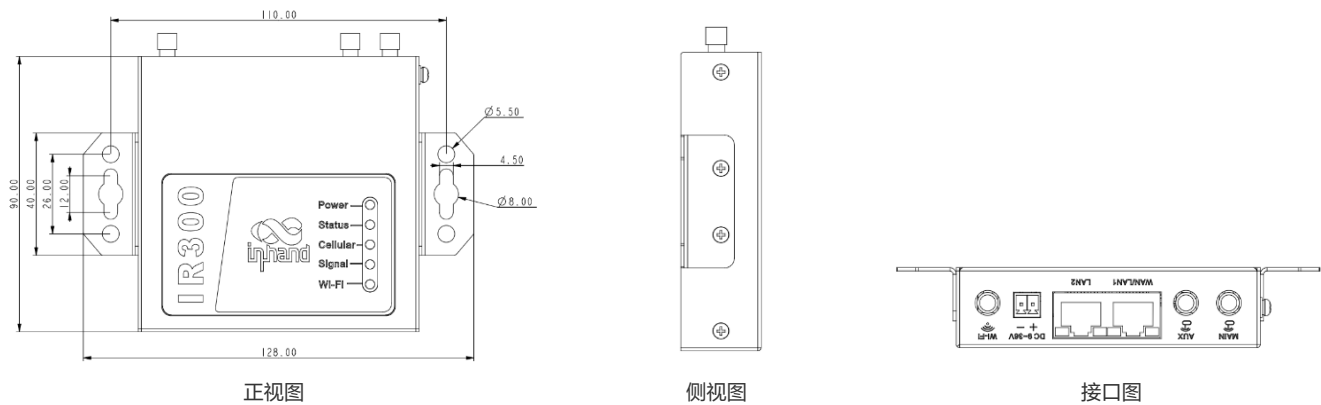
## 产品特点：

- **便捷接入:** 支持蜂窝、有线和Wi-Fi多种接入方式，组网灵活
- **可靠通信:** 支持双SIM切换、VRRP及多级链路检测机制
- **安全加固:** 支持SPI防火墙、ACL、DoS防护和多种VPN协议
- **云端运维:** 支持Device Manager云平台远程批量管理
- **工业设计:** 支持导轨/挂耳安装，IP30防护，宽温宽压运行

## 核心技术指标

| 技术指标        | 规格                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 蜂窝网络        | LTE CAT4/CAT1（按型号）                                                           |
| 双卡与高可用      | 支持 2 × Nano SIM，支持 VRRP 热备份、双卡切换与链路探测                                        |
| VPN 与数据安全   | 支持 IPSec（IKEv1/IKEv2）、L2TP、PPTP、GRE、OpenVPN、WireGuard、ZeroTier               |
| 网络特性        | 支持 APN/VPDN、CHAP/PAP；Static IP/DHCP/PPPoE；IPv4、DDNS、IP Passthrough；静态路由与 NAT |
| 安全防护        | SPI 状态检测、DoS 防护、ACL、内容过滤、端口映射、虚拟 IP 映射、IP-MAC 绑定；支持 CA 证书                    |
| Wi-Fi（可选）   | 2.4 GHz，802.11 b/g/n，最高 150 Mbps，发射功率 16 dBm ± 2 dBm                         |
| 以太网接口       | 2 × 10/100 Mbps RJ45（WAN/LAN）                                                |
| 串口与 I/O（可选） | 1 × RS232；2 × I/O（DI/DO 可配置）                                                 |
| 供电          | DC 9~36V，防过流、防反接，2PIN 工业端子                                                   |
| 尺寸与重量       | 98.3 × 92 × 24 mm；约 259 g                                                    |
| 工作环境        | 工作温度 常规：-35 ~ 70 °C；拓展：-40 ~ 75 °C；湿度 5% ~ 95%（无凝霜）                          |
| 防护等级        | IP30                                                                         |

## 2. 产品尺寸



注意:

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

## 3. 硬件规格

| 类别/参数         | 规格                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>CPU与存储</b> |                                              |
| CPU           | 580 MHz                                      |
| RAM           | 128 MB DDR2                                  |
| Flash         | 32 MB SPI                                    |
| <b>连接与接口</b>  |                                              |
| 以太网端口         | 2 × 10/100 Mbps RJ45（WAN/LAN）                |
| 电源接口          | DC 9~36V，防过流、防反接，2PIN工业端子                    |
| I/O口（可选）      | 2 × I/O（DI/DO可配置）                            |
| 串口（可选）        | 1 × RS232                                    |
| 复位按键          | 针孔式复位按键                                      |
| SIM卡座         | 抽屉式卡座，支持 2 × Nano SIM                        |
| 天线接头          | 4G: 1 × SMA（北美型号为 2 × SMA）；Wi-Fi: 1 × RP-SMA |



| 类别/参数           | 规格                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WiFi</b>     |                                                                                                                                                                                            |
| 无线频率            | 2.4 GHz                                                                                                                                                                                    |
| 最大传输速率          | 150 Mbps                                                                                                                                                                                   |
| 协议              | 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                               |
| 发射功率            | 802.11b: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (11 Mbps);<br>802.11g: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (54 Mbps);<br>802.11n@ 2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT20 MCS7);<br>802.11n@ 2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT40 MCS7); |
| 传输距离            | 视距约50米（受现场环境影响）                                                                                                                                                                            |
| <b>设备功率</b>     |                                                                                                                                                                                            |
| 待机功率            | 80~90 mA@12V                                                                                                                                                                               |
| 工作功率            | 100~120 mA@12V                                                                                                                                                                             |
| 峰值功率            | 190 mA@12V                                                                                                                                                                                 |
| <b>机械规格</b>     |                                                                                                                                                                                            |
| 产品尺寸（W × D × H） | 98.3 × 92 × 24 mm                                                                                                                                                                          |
| 产品重量            | 259 g                                                                                                                                                                                      |
| 安装方式            | 挂耳、导轨                                                                                                                                                                                      |
| 防护等级            | IP30                                                                                                                                                                                       |
| <b>环境与认证</b>    |                                                                                                                                                                                            |
| 存储温度            | -40 ° C ~ +85 ° C                                                                                                                                                                          |
| 工作温度            | 常规：-35 ~ 70 ° C<br>拓展：-40 ~ 75 ° C                                                                                                                                                         |
| 环境湿度            | 5% ~ 95%（无凝霜）                                                                                                                                                                              |
| 物理特性            | 防震 IEC60068-2-27<br>振动 IEC60068-2-6<br>跌落 IEC60068-2-32                                                                                                                                    |

| 类别/参数 | 规格                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC指标 | EN61000-4-2, level 2, 静电<br>EN61000-4-3, level 2, 辐射电场<br>EN61000-4-4, level 2, 脉冲电场<br>EN61000-4-5, level 2, 浪涌<br>EN61000-4-6, level 2, 传导骚扰抗扰度<br>EN61000-4-8, >level 2, 工频磁场抗扰度, 水平方向/垂直方向 400A/m<br>EN61000-4-12, level 2, 震荡波抗扰度 |
| 认证    | CE, CB, UKCA, E-MARK, FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon, RCM, CCC,<br>EAC&FAC, UL, ANATEL, MIC&JATE, IEC 62443-4-2, EN 18031, NOM,<br>IFETEL, ICASA                                                                                        |

## 4. 软件规格

| 类别/参数       | 规格                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>网络特性</b> |                                                                                      |
| 网络接入        | APN, VPDN                                                                            |
| 接入认证        | CHAP/PAP                                                                             |
| 网络制式        | GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA, TDD LTE/FDD LTE                             |
| WAN协议       | Static IP, DHCP, PPPoE                                                               |
| LAN协议       | ARP, Ethernet                                                                        |
| IP应用        | IPv4, Ping, Trace, DHCP Server/Relay/Client, DNS relay, DDNS, Telnet, IP Passthrough |
| IP路由        | 静态路由                                                                                 |
| NAT功能       | NAT地址转换                                                                              |
| <b>安全性</b>  |                                                                                      |
| 网络安全        | SPI状态检测、DoS防护、ACL、内容过滤、端口映射、虚拟IP映射、IP-MAC绑定                                          |
| 数据安全        | PPTP, L2TP, GRE, IPSec (IKEv1/IKEv2), OpenVPN, WireGuard, ZeroTier                   |
| CA证书        | 支持 CA 证书                                                                             |
| <b>可靠性</b>  |                                                                                      |

| 类别/参数       | 规格                       |
|-------------|--------------------------|
| 链路探测        | 发送心跳包探测，断线自动连接           |
| 内置看门狗       | 支持                       |
| 备份功能        | VRRP热备份                  |
| 双卡切换        | 支持                       |
| <b>WLAN</b> |                          |
| 工作模式        | AP/Client（Wi-Fi 选配）      |
| 安全特性        | WPA/WPA2；WEP/TKIP/AES    |
| <b>智能化</b>  |                          |
| DTU功能       | TCP/UDP透传                |
| 网桥          | Modbus RTU转Modbus TCP    |
| <b>网络管理</b> |                          |
| 配置方式        | Telnet/Web/SSH/Console   |
| 升级方式        | Web与Device Manager升级     |
| 日志功能        | 本地/远程/串口日志               |
| 短信功能        | 远程状态查询、配置、重启；按需拨号中的短信激活  |
| 按需拨号        | 数据/短信激活                  |
| 网管功能        | Device Manager平台批量管理     |
| 简单网络管理功能    | SNMP v1/v2c/v3，SNMP TRAP |
| 流量管理        | 流量阈值、统计                  |
| 告警功能        | 流量告警；系统重启、LAN上下线、SIM故障告警 |
| 维护工具        | Ping、路由跟踪、网络测试、抓包        |
| 状态查询        | 系统状态，Modem状态，网络连接状态，路由状态 |

## 5. 订购信息

## 型号规则

**Model code:** IR302-<WMNN>-<WLAN/NA>-<IO/S/NA>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<WLAN/NA>: Wi-Fi ( NA为无Wi-Fi )

<IO/S/NA>: Serial/IO

## 产品型号

| 型号                                                  | 区域        | <WMNN>: 无线通讯类型 & 模块                                                                                                           | <WLAN/NA>: Wi-Fi | <IO/S/NA>: Serial/IO    |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| IR302<br>-<br>LQ28<br>-<br><WLAN/NA><br>-S          | 中国        | LTE CAT4<br>FDD: B1/B3/B5/B8<br>TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B8<br>TD-SCDMA: B34/B39<br>EVDO/CDMA: BC0<br>GSM: B3/B8 | WLAN 或 NA        | S: 1×RS232              |
| IR302<br>-<br>LQ28<br>-<br><WLAN/NA><br>-S-L        | 中国        | LTE CAT4<br>FDD: B1/B3/B5/B8<br>TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8<br>GSM/EDGE: B3/B8                                | WLAN 或 NA        | S: 1×RS232              |
| IR302<br>-<br>FQ58<br>-<br><WLAN/NA><br>-<br><IO/S> | 欧洲、<br>亚太 | LTE CAT4<br>FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>WCDMA: B1/B8<br>GSM: B3/B8                                                           | WLAN 或 NA        | IO: 2×IO; S:<br>1×RS232 |



| 型号                                                    | 区域               | <WMNN>: 无线通讯类型 & 模块                                                                                  | <WLAN/NA>: Wi-Fi | <IO/S/NA>: Serial/IO    |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| IR302<br>-<br>FQ58<br>-<br><WLAN/NA><br>-<br><IO/S>-L | 欧洲、<br>亚太、<br>澳洲 | LTE CAT4<br>FDD:<br>B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>TDD: B38/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8<br>GSM/EDGE: B3/B8 | WLAN 或 NA        | IO: 2×IO; S:<br>1×RS232 |
| IR302<br>-<br>FQ53<br>-<br><WLAN/NA>                  | 欧洲、<br>中东、<br>非洲 | LTE CAT1<br>FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28<br>WCDMA: B1/B8<br>GSM/EDGE: B3/B8                              | WLAN 或 NA        | —                       |
| IR302<br>-<br>FQ38<br>-<br><WLAN/NA><br>-<br><IO/S>   | 北美               | LTE CAT4<br>FDD:<br>B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71<br>WCDMA: B2/B4/B5                                  | WLAN 或 NA        | IO: 2×IO; S:<br>1×RS232 |
| IR302<br>-<br>FQ33<br>-<br><WLAN/NA><br>-<br><IO/S>   | 北美               | LTE CAT1<br>FDD:<br>B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26<br>WCDMA: B2/B4/B5                                      | WLAN 或 NA        | IO: 2×IO; S:<br>1×RS232 |



| 型号                                                  | 区域          | <WMNN>: 无线通讯类型 & 模块                                                                                | <WLAN/NA>: Wi-Fi | <IO/S/NA>: Serial/IO    |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| IR302<br>-<br>FQ78<br>-<br><WLAN/NA><br>-<br><IO/S> | 澳洲、<br>拉丁美洲 | LTE CAT4<br>FDD:<br>B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28<br>TDD: B40<br>WCDMA: B1/B2/B5/B8<br>GSM: B2/B3/B5/B8 | WLAN 或 NA        | IO: 2×IO; S:<br>1×RS232 |
| IR302<br>-<br>FQ88<br>-<br><WLAN/NA><br>-S          | 日本          | LTE CAT4<br>FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26<br>TDD: B41<br>WCDMA: B1/B6/B8/B19                           | WLAN 或 NA        | S: 1×RS232              |
| IR302<br>-<br>EN00<br>-<br>WLAN                     | 全球          | 无蜂窝                                                                                                | WLAN             | NA                      |
| IR302<br>-<br>EN00<br>-<br>WLAN<br>-S-<br>485       | 全球          | 无蜂窝                                                                                                | WLAN             | S: 1×RS485              |
| IR302<br>-<br>FQ58<br>-S-<br>485                    | 欧洲、<br>亚太   | LTE CAT4<br>FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>WCDMA: B1/B8<br>GSM: B3/B8                                | NA               | S: 1×RS485              |

| 型号                                         | 区域       | <WMNN>: 无线通讯类型 & 模块                                                                                       | <WLAN/NA>: Wi-Fi | <IO/S/NA>: Serial/IO |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| IR302<br>-<br>FQ68<br>-<br><WLAN/NA><br>-S | 拉丁<br>美洲 | LTE CAT4<br>FDD:<br>B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66<br>TDD: B40<br>WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8<br>GSM: B2/B3/B5/B8 | WLAN 或 NA        | S: 1 × RS232         |

## 6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利